

FINANCIAL TIMES ([HTTPS://WWW1.FOLHA.UOL.COM.BR/MUNDO/FINANCIALTIMES/](https://www1.folha.uol.com.br/mundo/financialtimes/))

Startup francesa queria produzir energia nuclear e viu o sonho ruir em seis anos

Naarea atraiu investimentos milionários do governo francês, mas afundou e pediu recuperação judicial

Planejamento da empresa era usar o sal para refrigerar os reatores

27.fev.2026 às 16h00

Atualizado: 3.mar.2026 às 17h53



EDIÇÃO IMPRESSA (<https://www1.folha.uol.com.br/fsp/fac-simile/2026/03/04/>)

Sarah White

PARIS | FINANCIAL TIMES Em dezembro de 2023, o fundador da startup francesa nuclear Naarea reuniu funcionários e investidores em Paris para um jantar de gala com traje a rigor e dança, no qual revelou um grande modelo do minirreator que esperava revolucionar o mundo da energia.

A festa coroou um ano efusivo para o grupo, após conquistar 10 milhões de euros (R\$ 61,2 mi) em subsídios públicos, e encapsulou a energia de seu diretor-executivo Jean-Luc Alexandre, segundo pessoas que o conhecem e um participante do evento.

Então veio o aperto de caixa e um desmoronamento brutal. A empresa de seis anos, que havia prometido começar a implantar reatores até o início da próxima década, está agora a um passo da liquidação judicial.



Vista de planta nuclear da EDF na França - Manon Cruz - 16.fev.25/Reuters

A queda da Naarea (Nuclear Abundant Affordable Resourceful Energy for All, em tradução livre Energia Nuclear Abundante, Acessível e Versátil para Todos) ocorre enquanto mais de cem empreendimentos nucleares ao redor do mundo correm para concretizar seus projetos de pequenos reatores

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/09/por-que-a-energia-nuclear-esta-vivendo-um-boom.shtml>).

No entanto, os desafios técnicos de alguns projetos e o enorme financiamento que muitos precisarão para suportar anos sem receitas estão se tornando cada vez mais evidentes.

"Eles não são os únicos vendendo um sonho. Isso é normal porque são startups", comentou Nicolas Goldberg, especialista em energia da Columbus Consulting.

“

As pessoas parecem ter esquecido que não é todo dia que se inventa um novo reator nuclear. Há uma razão pela qual o mundo passou a fabricar reatores apenas a partir de alguns projetos validados décadas atrás

Nicolas Goldberg

da Colombus Consulting

Ex-executivo da fabricante de trens Alstom e do grupo de tratamento de água Suez, Alexandre disse que o Estado francês, prejudicado pela instabilidade política, demorou a estender o apoio após a concessão inicial de recursos em 2023.

PUBLICIDADE

Em sua avaliação, esse atraso tornou as captações privadas subsequentes mais difíceis, já que os investidores precisavam de uma "prova clara de engajamento" do governo. A Naarea levantou 90 milhões de euros (R\$ 545,5 mi) de escritórios familiares e contatos empresariais, principalmente em seus primeiros anos, mas estimou que precisaria de 2 bilhões para concluir o projeto.

Ex-funcionários, investidores e autoridades do governo francês acreditam que a empresa tinha outros problemas, à medida que cresciam as dúvidas sobre o

processo de reciclagem de combustível no qual planejava se basear e a velocidade com que achava que poderia desenvolver a tecnologia.

Como muitos concorrentes dos EUA à China, a Naarea revivia uma ideia antiga para atender a uma nova necessidade: fabricar reatores facilmente replicáveis e acessíveis do tamanho de um ônibus grande para fornecer energia mais limpa às fábricas e alimentar um boom global de data centers que consomem muita energia (<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2025/09/boom-nuclear-de-us-350-bi-deve-alimentar-corrida-da-ia-nos-eua-diz-relatorio.shtml>).

Experimentos anteriores com microrreatores foram abandonados na década de 1970, quando a indústria de energia atômica buscou economias de escala migrando para usinas muito maiores, inclusive na França, que abriga o maior número da Europa, com 57 usinas nucleares (<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2026/02/franca-muda-estrategia-energetica-e-aposta-em-setor-nuclear-para-abandonar-combustiveis-fosseis.shtml>).

Os desenvolvedores argumentam que a tecnologia melhorou e dizem que os chamados pequenos reatores modulares fazem sentido do ponto de vista ambiental, especialmente aqueles como o da Naarea, que visam funcionar com combustível nuclear usado.

A Naarea estava explorando o uso de combustível líquido à base de sal fundido e sal como refrigerador, em oposição aos reatores refrigerados a água em operação hoje. A tecnologia tem vantagens potenciais promissoras e recursos de segurança, mas ainda requer pesquisa extensiva, inclusive sobre seus efeitos corrosivos.

A empresa começou a buscar patentes para seu projeto em 2021, uma das quais foi aprovada na França (<https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/franca/>), com solicitações semelhantes em outros lugares, incluindo os EUA, que ficaram pendentes.

Em 2023, quando cumpriu uma primeira promessa de criar um modelo digital de seu projeto proposto, tinha cerca de 300 funcionários e ocupava três andares de um reluzente edifício comercial nos arredores de Paris, disseram pessoas familiarizadas com suas operações. Mas ainda estava em um estágio

muito preliminar de conversas com o regulador de segurança nuclear da França.

energia limpa

Uma newsletter com o que você precisa saber sobre transição energética

No ano seguinte, o governo francês, que havia destinado os SMRs como um setor-chave a receber 1 bilhão de euros (R\$ 6 bi) em apoio, ficou em silêncio. Não houve um segundo desembolso de recursos para startups nucleares, nem explicação pública. Em junho, o presidente Emmanuel Macron (<https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/emmanuel-macron/>) surpreendeu até sua própria aliança centrista ao convocar uma eleição legislativa antecipada que seu bloco perdeu, desencadeando uma prolongada crise política.

Nos bastidores, o Estado também havia encarregado um órgão público focado em energia nuclear de fazer uma avaliação das 12 startups mais promissoras. Seu relatório, que nunca foi tornado público, identificou muitos obstáculos enfrentados por empresas, incluindo a Naarea, disseram duas pessoas familiarizadas com seu conteúdo.

Havia questionamento sobre o cumprimento do cronograma e a capacidade de produção do plutônio, que estava disponível para venda em muito poucos centros de tratamento ao redor do mundo: na Rússia (<https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/russia/>) ou no maior local de reprocessamento do Ocidente, em La Hague, na França.

Cerca de 12 toneladas de plutônio são separadas por ano em La Hague, a maior parte das quais já está comprometida com a estatal francesa EDF —enquanto a Naarea poderia precisar dessa quantidade para apenas um reator, disseram as pessoas próximas à empresa.

Startups nucleares nos EUA, como a Oklo, apoiada por Sam Altman da OpenAI, (<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2026/01/meta-assina-acordos-para-projetos-de-usina-nuclear-de-6-gw.shtml>) enfrentam desafios semelhantes, embora o presidente do país, Donald Trump

[\(https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/donald-trump/\)](https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/donald-trump/), tenha prometido disponibilizar resíduos nucleares de ogivas da era da Guerra Fria como fonte de plutônio.

As tentativas de Alexandre de captar mais recursos fracassaram. A empresa entrou com pedido de recuperação judicial em setembro de 2025 para ganhar fôlego, e em dezembro um salvador finalmente chegou —ou parecia.

A Eneris, grupo de tratamento de resíduos para energia apoiado pelo empresário franco-polonês Artur Dela, fez uma oferta de 500 mil euros (R\$ 3 mi) para comprar a Naarea, mostraram documentos judiciais.

Mas em janeiro o plano desmoronou. A Eneris retirou sua oferta na véspera de uma audiência judicial que formalizaria o acordo. Como o tribunal determinou que a aquisição fosse concluída, a empresa passou então a pedir a liquidação da Naarea.

Em comunicado, a Eneris informou ter "descoberto, após depositar a oferta... problemas nas frentes jurídica, trabalhista e tecnológica que haviam sido ocultados", acrescentando que havia concluído que "a Naarea estava na realidade em um impasse tecnológico em seu projeto".

Alexandre rejeitou as críticas às ambições da Naarea, dizendo que auditores haviam sido envolvidos para analisar a tecnologia do grupo durante o processo judicial, e acrescentou que sua empresa havia buscado acessar resíduos nucleares de estoques fora da França para seu plutônio, sem dizer onde.

O executivo disse ao FT que havia feito muitas contratações no início porque avançar rapidamente no projeto "exigia milhares de horas de trabalho de engenharia", enquanto a festa de Natal havia sido realizada para motivar as equipes. Ele defendeu seu histórico subsequente, dizendo que havia reduzido o quadro de funcionários em 2024 e cortado custos para limitar o prejuízo da Naarea.

"Meu erro foi confiar demais no Estado francês", desabafou Alexandre.

O Ministério das Finanças francês, que também abriga a pasta de energia, não respondeu a um pedido de comentário.

Outros têm críticas diferentes ao governo. Uma das pessoas próximas ao relatório confidencial de energia avaliou que o Estado deveria ter feito mais diligência prévia no setor desde o início.

Para Goldberg, no entanto, os problemas do setor vão além de sua necessidade de financiamento.

"Há muitos desafios para os SMRs globalmente", disse ele. "Hoje quase não existem projetos validados, e esse é o maior desafio de todos."

sua assinatura pode valer ainda mais

Você já conhece as vantagens de ser assinante da Folha? Além de ter acesso a reportagens e colunas, você conta com newsletters exclusivas (conheça aqui (<https://login.folha.com.br/newsletter>)). Também pode baixar nosso aplicativo gratuito na Apple Store (https://apps.apple.com/br/app/folha-de-s-paulo/id943058711?utm_source=materia&utm_medium=textofinal&utm_campaign=appletextocurto) ou na Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.folha.app&hl=pt_BR&utm_source=materia&utm_medium=textofinal&utm_campaign=androidtextocurto) para receber alertas das principais notícias do dia. A sua assinatura nos ajuda a fazer um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado!

ENDEREÇO DA PÁGINA

<https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2026/02/startup-francesa-queria-produzir-energia-nuclear-e-viu-o-sonho-ruir-em-seis-anos.shtml>

newsletter folhamercado

De 2ª a 6ª pela manhã, receba o boletim gratuito com notícias e análises de economia

Recomendadas para você

(<https://www1.folha.uol.com.br/colunas/thomas-l-friedman/2026/02/netanyahu-faz-trump-e-judeus-americanos-de-tolos-de-novo.shtml>)

Opinião - Thomas L. Friedman: Netanyahu faz Trump e judeus americanos de tolos, de novo